

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Facultad de Economía y Planificación

Departamento Académico de Economía y Planificación

Curso: Macroeconomía Dinámica

Semestre: 2025-II



EP

Docente: Luis Chávez

Fecha: 21-10-2025

1. (10 points) Considere el modelo RBC, para una economía cerrada con bienes no duraderos, cuyas ecuaciones relevantes son:

$$\frac{1}{c_t} = \beta E_t \left(\frac{r_{t+1}}{c_{t+1}} \right) \quad (1)$$

$$k_{t+1} = i_t \quad (2)$$

$$\frac{\theta}{1 - l_t} = \frac{w_t}{c_t} \quad (3)$$

$$y_t = k_t^{0.2} l_t^{0.8} \quad (4)$$

$$r_t = 0.2 \frac{y_t}{k_t} \quad (5)$$

$$w_t = 0.8 \frac{y_t}{l_t} \quad (6)$$

$$y_t = c_t + i_t \quad (7)$$

Se pide:

- (a) (6 points) Hallar los valores de las variables en el SS. Interpretar.
- (b) (4 points) Graficar el consumo y el producto en el SS.
2. (10 points) Considere un hogar que vive durante dos periodos ($t = 1, 2$). Al inicio del primer periodo, el hogar posee activos iniciales a_0 y recibe un ingreso exógeno y_1 . Puede usar estos recursos disponibles ($y_1 + a_0$) para consumo c_1 o para inversión en activos a_1 , que podrán usarse para el segundo periodo.

En el segundo periodo, el hogar recibe un ingreso exógeno y_2 y los activos a_1 generan intereses a la tasa $r_2 a_1$, donde r_2 denota la tasa de interés (conocida) en el periodo $t = 2$. Nuevamente, los recursos disponibles se utilizan para el consumo c_2 o la inversión en activos a_2 .

El hogar tiene una función de utilidad definida sobre pares de consumo (c_1, c_2) dada por:

$$u(c_1) + \beta u(c_2), \quad \beta \in [0, 1] \quad (8)$$

donde $u(\cdot)$ es una función de utilidad dos veces continuamente diferenciable, estrictamente creciente y estrictamente cóncava. Además, se asume que $\lim_{c_t \rightarrow 0} u'(c_t) = \infty$ y $\lim_{c_t \rightarrow \infty} u'(c_t) = 0$.

- (a) (2 points) ormule el problema de maximización del hogar.
- (b) (2 points) Argumente por qué $a_2 > 0$ no puede ser óptimo.
- (c) (2 points) Argumente por qué $c_1 = 0$ o $c_2 = 0$ no pueden ser óptimos.
- (d) (4 points) Si la función de utilidad está dada por:

$$u(c_t) = \begin{cases} \frac{c_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}, & \text{si } \sigma > 1 \\ \ln(c_t), & \text{si } \sigma = 1 \end{cases} \quad (9)$$

Demuestre que esta función de utilidad satisface los supuestos anteriores. Grafique para distintos valores de σ y discuta cómo cambia la forma de la función.